

Egoless Do（心流纪）技术架构方案

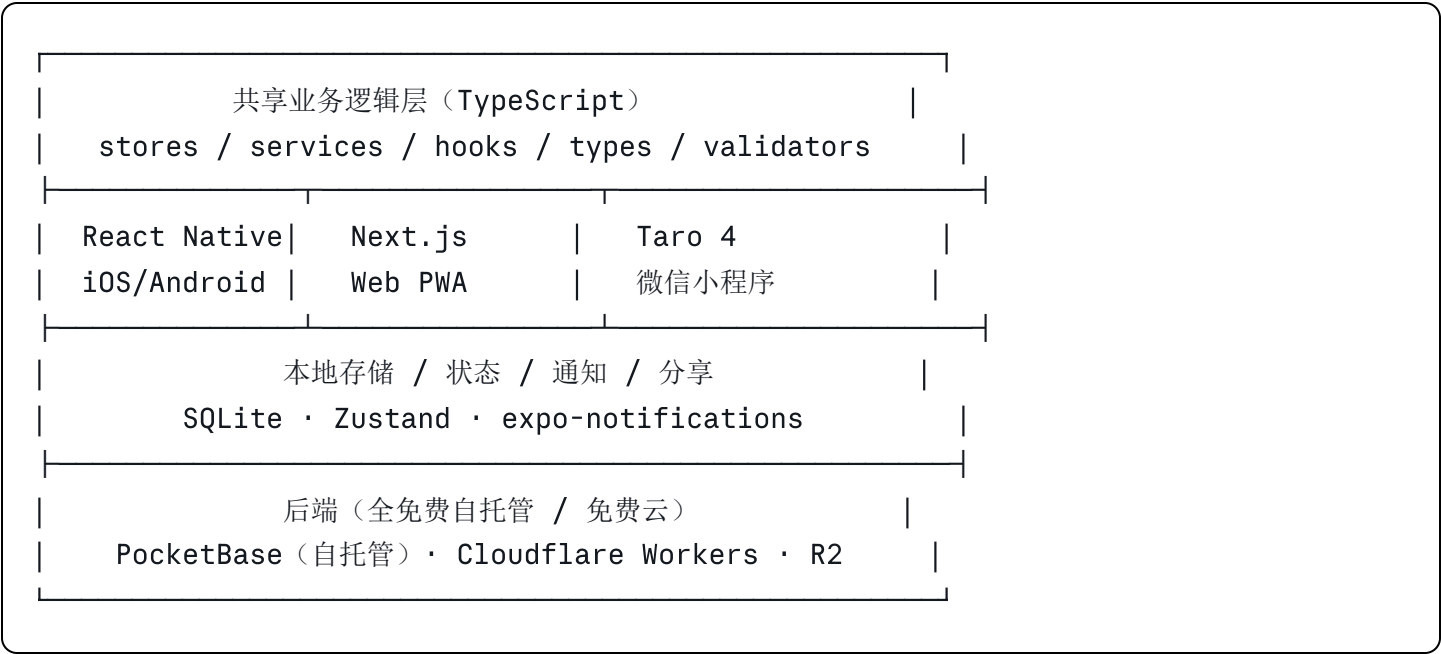
版本：v1.1 | 覆盖平台：iOS · Android · Web · 微信小程序 原则：全程零付费，所有选型均为开源或永久免费计划

一、整体技术策略

核心原则

- 离线优先：核心数据本地持久化，网络仅用于可选社区同步
- 隐私优先：感念内容默认不离开设备
- 零成本运行：后端、数据库、托管、CI/CD 全部使用免费额度或开源自托管
- 代码最大复用：React Native 层 90%+ 共享；微信小程序共享业务逻辑接口规范

二、平台分层架构



三、完整免费技术栈

3.1 移动端（iOS + Android）

层级	选型	免费说明
框架	React Native + Expo SDK 53	完全免费开源
语言	TypeScript（严格模式）	免费
状态管理	Zustand	MIT 开源
本地数据库	expo-sqlite（SQLite）	免费内置，替代付费 WatermelonDB 云同步
快速 KV	MMKV（react-native-mmkv）	MIT 开源，读写极快
动画	Reanimated 4 + Gesture Handler	MIT 开源
导航	React Navigation v7	MIT 开源
通知	expo-notifications	免费
分享/截图	expo-sharing + react-native-view-shot	MIT 开源
地图（P2）	react-native-maps（OpenStreetMap 瓦片）	完全免费，替代付费 Mapbox
GPS	expo-location	免费
国际化	i18next + expo-localization	MIT 开源
健康数据	react-native-health / Health Connect	免费平台 API
构建	Expo EAS Build 免费计划	每月 30 次免费构建

关于地图：OpenStreetMap + react-native-maps 完全免费，无 API 密钥，无配额限制。社区地图功能只需叠加自有 GeoJSON 数据即可，效果与 Mapbox 相当。

3.2 Web 端

层级	选型	免费说明
框架	Next.js 15（App Router）	MIT 开源
托管	Vercel 免费计划	个人项目永久免费，100GB 流量/月

层级	选型	免费说明
样式	Tailwind CSS v4	MIT 开源
本地存储	Dexie.js (IndexedDB 封装)	MIT 开源, 对应移动端 SQLite 结构
PWA	next-pwa	MIT 开源
图表	Recharts	MIT 开源

3.3 微信小程序

层级	选型	免费说明
框架	Taro 4 (React 语法)	MIT 开源
本地存储	wx.setStorage / wx.getStorage	微信平台免费
云服务	微信云开发免费基础版	1GB 存储 + 2GB CDN + 500万次调用/月
卡片分享	Canvas 2D API	免费平台 API
登录	微信 OpenID	免费

3.4 后端（核心：PocketBase）

PocketBase 是本方案的后端核心，单个可执行文件，内置数据库、Auth、文件存储、实时订阅，**完全开源免费**。

PocketBase (单文件 Go 程序)

- └─ 内置 SQLite 数据库 (无需单独部署)
- └─ 内置 Auth (邮件 / OAuth2 / 匿名)
- └─ 内置文件存储 (本地或对接 S3)
- └─ 实时 SSE (用于全球打卡地图)
- └─ REST + JS SDK (直接对接 RN / Next.js / Taro)

免费托管 PocketBase 的方案：

平台	免费额度	适合阶段
Fly.io 免费计划	3 个共享 VM, 3GB 存储	MVP 阶段首选
Railway 免费计划	\$5 免费额度/月, 足够低流量	早期测试
自有 VPS (甲骨文永久免费)	2 个 ARM VM, 200GB 流量	稳定运营首选
Render 免费计划	750h/月, 冷启动较慢	备选

推荐：甲骨文云永久免费 ARM VPS（2核4G + 200GB流量）自托管 PocketBase，零成本、零限制，适合长期运营。

3.5 其他免费服务

功能	选型	免费说明
文件/图片存储	Cloudflare R2	10GB 免费存储，无出站费
CDN	Cloudflare	免费计划，无限流量
邮件发送	Resend 免费计划	3000封/月免费
错误监控	Sentry 免费计划	5000 事件/月
数据分析	Plausible（自托管）或 Umami	MIT 开源，完全免费
CI/CD	GitHub Actions	2000分钟/月免费
代码托管	GitHub	免费

四、Monorepo 项目结构

```
egoless-do/
├── apps/
│   ├── mobile/                # React Native + Expo
│   │   └── src/
│   │       ├── features/
│   │       ├── home/
│   │       ├── fasting/
│   │       └── meditation/
```

```

├── running/
├── reflections/ # 感念模块
├── timeline/
├── community/
├── map/ # OpenStreetMap
├── components/
├── navigation/
├── db/ # SQLite schema + queries
├── theme/
├── i18n/
├── web/ # Next.js → Vercel
├── └── src/
│   ├── app/
│   └── components/
└── miniprogram/ # Taro → 微信小程序
    ├── src/
    │   ├── pages/
    │   └── components/
└── packages/
    ├── core/ # 共享逻辑 (stores/hooks/types/validators)
    ├── ui/ # 共享 UI 组件
    └── config/ # ESLint / TS / Tailwind 配置
└── backend/ # PocketBase 配置与自定义 hooks
    ├── pb_migrations/
    ├── pb_hooks/ # JS 服务端 hooks (脱敏、匿名化)
    └── pb_schema.json
└── PRIVACY_POLICY.md
└── turbo.json # Turborepo monorepo 管理 (免费)

```

五、数据模型

5.1 本地 SQLite Schema (移动端)

sql

-- 习惯打卡记录

```
CREATE TABLE habit_records (  
  id          TEXT PRIMARY KEY,  
  type        TEXT NOT NULL,          -- fasting | meditation | running | custom  
  started_at  INTEGER NOT NULL,       -- Unix timestamp  
  ended_at    INTEGER,  
  duration_s  INTEGER,  
  insight     TEXT CHECK(length(insight) <= 20),  
  linked_mind_id TEXT,  
  synced      INTEGER DEFAULT 0       -- 0=未同步 1=已同步  
);
```

-- 感念卡片

```
CREATE TABLE mind_reflections (  
  id          TEXT PRIMARY KEY,  
  created_at  INTEGER NOT NULL,  
  content     TEXT NOT NULL,  
  tags        TEXT NOT NULL,          -- JSON 数组, 如 '["#感恩", "#觉察"]'  
  mood        TEXT,  
  card_theme  TEXT,  
  linked_habit_id TEXT,  
  is_pinned   INTEGER DEFAULT 0,  
  is_published INTEGER DEFAULT 0,  
  synced      INTEGER DEFAULT 0  
);  
  
CREATE INDEX idx_mind_tags ON mind_reflections(tags);  
CREATE INDEX idx_mind_ts   ON mind_reflections(created_at DESC);
```

-- 禁食会话

```
CREATE TABLE fasting_sessions (  
  id          TEXT PRIMARY KEY,  
  target_hours INTEGER NOT NULL,  
  started_at  INTEGER NOT NULL,  
  ended_at    INTEGER,  
  estimated_kcal INTEGER,  
  insight     TEXT CHECK(length(insight) <= 20)  
);
```

5.2 PocketBase Collections (云端, 匿名社区)

collections/

└─ users # 账户 (可选, 匿名模式无需注册)

```
|— checkins      # 匿名打卡（习惯类型 + 脱敏位置 + ≤20字感悟）
|— map_pins      # 地图节点（模糊坐标，精确到 ~1km）
|— published_minds # 用户主动发布的感念（匿名）
```

六、离线优先同步策略

用户操作

↓

立即写入本地 SQLite (synced=0)

↓

网络可用时 → 后台队列同步到 PocketBase

↓

同步成功 → 标记 synced=1

↓

冲突处理 → 以本地时间戳为准 (last-write-wins)

实现工具：`react-native-background-fetch`（免费）定期触发同步任务，App 退到后台也不丢数据。

七、关键功能实现方案

7.1 Mind 卡片生成与分享

用户记录感念

- 渲染 React Native View (渐变背景 + 文字 + 标签)
- `react-native-view-shot` 截图 (PNG)
- `expo-sharing` 分享到微信/相册/微博
- 小程序端: Canvas 2D API 绘制 (免费)

7.2 全球打卡地图 (Phase 2, 完全免费)

用户完成打卡 (可选位置)

- 坐标模糊处理 (±500m 随机偏移, PocketBase Hook 处理)
- 写入 `map_pins` collection
- 前端通过 PocketBase SSE 实时订阅
- `react-native-maps` + `OpenStreetMap` 瓦片渲染
(完全免费, 无 API Key)

7.3 标签时间轴查询（SQLite 本地）

```
sql

-- 按标签筛选（SQLite JSON 函数）
SELECT * FROM mind_reflections
WHERE json_each.value = '#感恩'
      AND id IN (
        SELECT id FROM mind_reflections, json_each(mind_reflections.tags)
      )
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 50;
```

7.4 运动 GPS 轨迹（免费）

- expo-location → 实时坐标点数组
- 存入 SQLite（轨迹点 JSON）
- react-native-maps 绘制 Polyline
- OpenStreetMap 瓦片底图（免费无限制）
- 结束时计算距离/配速/卡路里（本地算法）

八、隐私与数据安全

数据类型	存储位置	上传条件
感念内容	设备本地 SQLite	用户手动选择发布
打卡记录	本地 + 可选 PocketBase 同步	开启"云备份"后上传
位置信息	不存储原始坐标	模糊后匿名上传（可关闭）
健康数据	设备 HealthKit / Health Connect	不上传

PocketBase 自托管意味着数据完全自主可控，不依赖第三方云厂商。

九、月度运营成本估算

项目	方案	月成本
后端（PocketBase）	甲骨文永久免费 VPS	¥0
Web 托管	Vercel 免费计划	¥0
文件存储	Cloudflare R2（10GB内）	¥0
CDN	Cloudflare 免费计划	¥0
邮件	Resend（3000封内）	¥0
错误监控	Sentry 免费计划	¥0
CI/CD	GitHub Actions	¥0
地图瓦片	OpenStreetMap	¥0
合计		¥0 / 月

唯一可能产生费用的是 App Store（\$99/年）和 Google Play（\$25 一次性）开发者账号。

十、开发路线图

Phase 1·MVP（建议工期：3-4 个月）

- ☐ Monorepo 架构搭建（Turborepo + pnpm workspaces）
- ☐ SQLite 本地数据库 Schema
- ☐ 每日打卡 + 宽限期逻辑
- ☐ 禁食计时器（离线安全）
- ☐ 基础冥想（预设时长 + 环境音）
- ☐ 感念模块（记录 + 标签 + 时间轴）
- ☐ Mind 卡片生成与分享
- ☐ 个人统计页面
- ☐ iOS + Android 发布（Expo EAS 免费构建）

Phase 2（建议工期：2-3 个月）

- ☐ PocketBase 部署（甲骨文免费 VPS）

- ☐ 可选账号体系 + 云备份
- ☐ GPS 运动追踪 (OpenStreetMap)
- ☐ 全球打卡地图 (PocketBase SSE + OSM)
- ☐ 匿名社区 / 打卡圈
- ☐ Web 版 (Next.js → Vercel)
- ☐ 微信小程序 (Taro)

Phase 3 · AI 增强 (免费额度优先)

- ☐ AI 感悟总结 (Claude API 免费额度 / Ollama 本地模型)
- ☐ 智能标签推荐 (本地规则引擎或轻量 ML)
- ☐ 思维图谱可视化 (D3.js, MIT 开源)